

Отчёт по лабораторной работе №16

Настройка VPN

Владимир Базлов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Настройка сети Университета г. Пиза и VPN GRE в Cisco Packet Tracer	6
3	Контрольные вопросы	21
4	Заключение	25

Список иллюстраций

2.1	Размещение оборудования сети Университета г. Пиза в логической рабочей области	7
2.2	Создание города Пиза в физической рабочей области	8
2.3	Размещение оборудования внутри здания Университета г. Пиза . .	9
2.4	Настройка VLAN 401 и портов коммутатора Университета г. Пиза .	10
2.5	Настройка подынтерфейса VLAN 401 и внешнего интерфейса маршрутизатора	11
2.6	Настройка GRE-туннеля, Loopback0 и OSPF на маршрутизаторе Университета г. Пиза	13
2.7	Настройка GRE-туннеля на удалённом маршрутизаторе и установление соседства OSPF	14
2.8	Настройка IP-адреса рабочей станции Университета г. Пиза	15
2.9	Проверка доступности узлов сети Университета г. Пиза с ноутбука администратора сети «Донская»	17
2.10	Таблица маршрутизации маршрутизатора сети «Донская»	18
2.11	Таблица маршрутизации маршрутизатора Университета г. Пиза .	20

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков настройки VPN-туннеля через незащищённое Интернет-соединение.

2 Выполнение

2.1 Настройка сети Университета г. Пиза и VPN GRE в Cisco Packet Tracer

1. В рабочей области проекта размещено оборудование для сети Университета г. Пиза в соответствии с модельными предположениями.

В логической схеме использованы маршрутизатор **2811**, коммутатор **2950-24**, оконечное устройство **PC-PT**, а также промежуточное сетевое оборудование для подключения университетской сети к общей инфраструктуре.

В составе сети Университета г. Пиза размещены следующие устройства:

- **pisa-unipi-vabazlov-gw-1** — маршрутизатор сети Университета г. Пиза;
- **pisa-unipi-vabazlov-sw-1** — коммутатор локальной сети университета;
- **pisa-unipi-vabazlov-pc-1** — рабочая станция пользователя;
- **pisa-unipi-vabazlov-mc-1** — промежуточное устройство подключения к внешней сети.

Все устройства соединены в единую схему. Коммутатор подключён к маршрутизатору, рабочая станция подключена к коммутатору, а маршрутизатор связан с внешней сетью через соответствующий интерфейс.

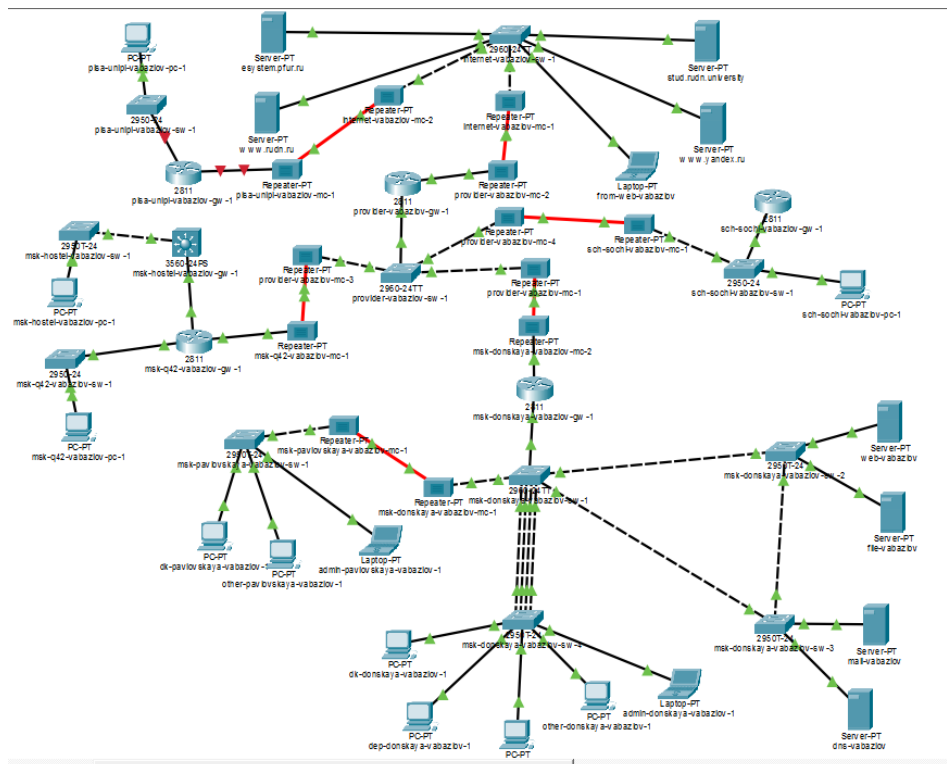


Рис. 2.1: Размещение оборудования сети Университета г. Пиза в логической рабочей области

2. В физической рабочей области проекта создан город **Пиза**.

Также в проекте отображены другие города, участвующие в общей сетевой модели: **Moscow** и **Sochi**. Между городами настроены соединения, обеспечивающие взаимодействие удалённых площадок.

Город Пиза размещён в левой части физической карты. От него построено соединение к центральной площадке, через которую осуществляется связь с остальными сегментами сети.

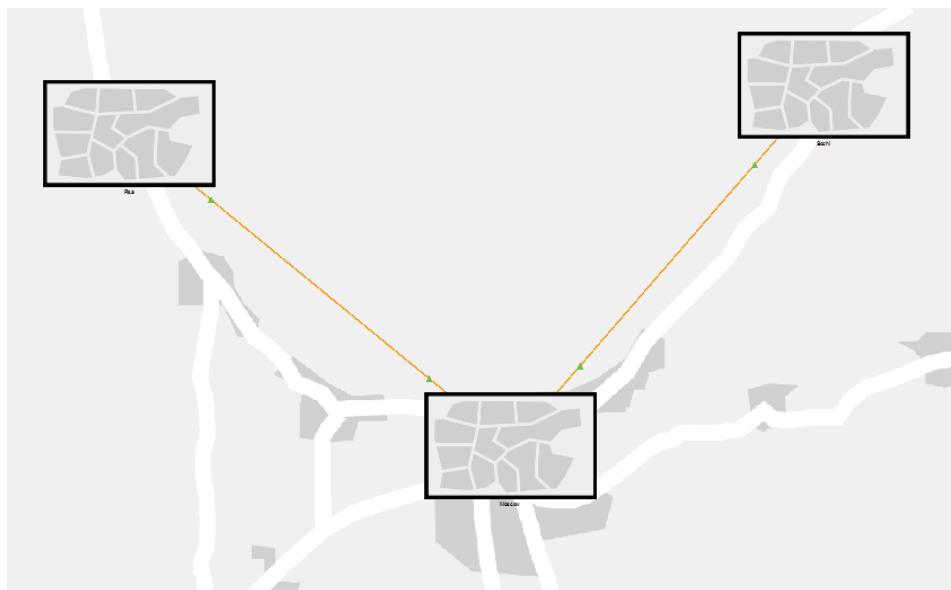


Рис. 2.2: Создание города Пиза в физической рабочей области

3. Внутри города Пиза создано здание Университета г. Пиза.

В это здание перемещено оборудование, относящееся к университетской сети: маршрутизатор, коммутатор, рабочая станция и промежуточное устройство связи.

Внутри здания сформирована локальная структура сети:

- рабочая станция **pisa-unipi-vabazlov-pc-1** подключена к коммутатору;
- коммутатор **pisa-unipi-vabazlov-sw-1** подключён к маршрутизатору;
- маршрутизатор **pisa-unipi-vabazlov-gw-1** подключён к внешнему каналу связи;
- через промежуточное устройство обеспечивается выход университетской сети в общую инфраструктуру проекта.

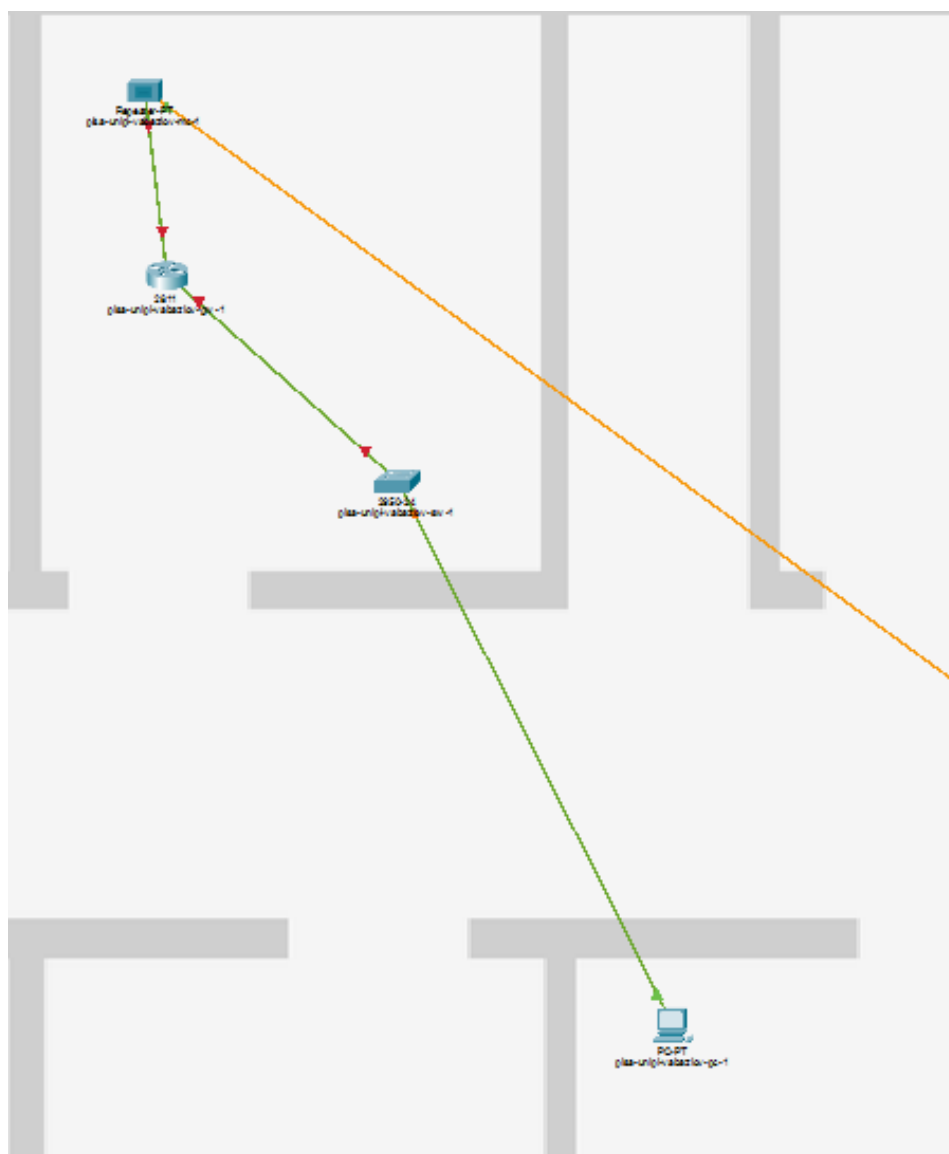


Рис. 2.3: Размещение оборудования внутри здания Университета г. Пиза

4. Выполнена первоначальная настройка коммутатора **pisa-unipi-vabazlov-sw-1**.

На коммутаторе настроены порты для подключения к маршрутизатору и рабочей станции.

Интерфейс **FastEthernet0/24** переведён в режим trunk, так как через него передаётся трафик VLAN между коммутатором и маршрутизатором.

Интерфейс **FastEthernet0/1** переведён в режим access и назначен в VLAN

401.

Для локальной сети университета создана VLAN:

- номер VLAN — **401**;
- имя VLAN — **unipi-main**;
- порт подключения ПК — **FastEthernet0/1**;
- trunk-порт к маршрутизатору — **FastEthernet0/24**.

После настройки интерфейс **Vlan401** включён командой `no shutdown`, затем конфигурация сохранена в память устройства командой `wr mem`.

```
pisa-unipi-vabazlov-sw-1#
pisa-unipi-vabazlov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
pisa-unipi-vabazlov-sw-1(config)#int f0/24
pisa-unipi-vabazlov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
pisa-unipi-vabazlov-sw-1(config-if)#int f0/1
pisa-unipi-vabazlov-sw-1(config-if)#sw mode acc
pisa-unipi-vabazlov-sw-1(config-if)#sw acc vlan 401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
pisa-unipi-vabazlov-sw-1(config-if)#vlan 401
pisa-unipi-vabazlov-sw-1(config-vlan)#name unipi-main
pisa-unipi-vabazlov-sw-1(config-vlan)#int vlan 401
pisa-unipi-vabazlov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan401, changed state to up

pisa-unipi-vabazlov-sw-1(config-if)#no sh
pisa-unipi-vabazlov-sw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-vabazlov-sw-1(config)#exit
pisa-unipi-vabazlov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

pisa-unipi-vabazlov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
pisa-unipi-vabazlov-sw-1#
```

Рис. 2.4: Настройка VLAN 401 и портов коммутатора Университета г. Пиза

5. Выполнена настройка маршрутизатора **pisa-unipi-vabazlov-gw-1**.

Сначала включён физический интерфейс **FastEthernet0/0**, после чего на нём создан подынтерфейс **FastEthernet0/0.401** для работы с VLAN 401.

Для подынтерфейса задана инкапсуляция **IEEE 802.1Q** и назначен IP-адрес шлюза локальной сети университета:

- подынтерфейс — **FastEthernet0/0.401**;
- VLAN — **401**;
- описание — **unipi-main**;

- IP-адрес — **10.131.0.1**;
- маска подсети — **255.255.255.0**.

Также настроен внешний интерфейс маршрутизатора:

- интерфейс — **FastEthernet0/1**;
- описание — **internet**;
- IP-адрес — **192.0.2.20**;
- маска подсети — **255.255.255.0**.

Для выхода во внешнюю сеть добавлен маршрут по умолчанию через адрес **192.0.2.1**.

```
pisa-unipi-vabazlov-gw-1#
pisa-unipi-vabazlov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config)#
pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config)#int f0/0
pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config-if)#no sh

pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config-if)#int f0/0.401
pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up

pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 401
pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.131.0.1 255.255.255.0
pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config-subif)#descr unipi-main
pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config-subif)#int f0/1
pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config-if)#no sh

pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config-if)#ip addr 192.0.2.20 255.255.255.0
pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config-if)#descr internet
pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.0.2.1
pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config)#
```

Рис. 2.5: Настройка подынтерфейса VLAN 401 и внешнего интерфейса маршрутизатора

- На маршрутизаторе **pisa-unipi-vabazlov-gw-1** настроен GRE-туннель для организации VPN-соединения с удалённой площадкой.

Для этого создан интерфейс **Tunnel0**, которому назначен адрес из отдельной туннельной подсети.

Параметры GRE-туннеля на стороне Университета г. Пиза:

- интерфейс туннеля — **Tunnel0**;
- IP-адрес туннеля — **10.128.255.254**;
- маска туннельной подсети — **255.255.255.252**;
- источник туннеля — **FastEthernet0/1**;
- адрес назначения туннеля — **198.51.100.2**.

После настройки туннельный интерфейс перешёл в состояние **up**.

Дополнительно создан интерфейс **Loopback0**:

- интерфейс — **Loopback0**;
- IP-адрес — **10.128.254.5**;
- маска — **255.255.255.255**.

Для доступа к loopback-адресу удалённого маршрутизатора добавлен статический маршрут:

- сеть назначения — **10.128.254.1/32**;
- следующий переход — **10.128.255.253**.

Затем запущен процесс динамической маршрутизации **OSPF 1**.

Для маршрутизатора задан идентификатор **10.128.254.5**, а сеть **10.0.0.0/8** добавлена в область **area 0**.

После завершения настройки конфигурация сохранена командой **wr mem**.

```

pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config)#
pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config)#int tunnel 0

pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Tunnel0, changed state to up

pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config-if)#ip addr 10.128.255.254 255.255.255.252
pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config-if)#tun sou f0/1
pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config-if)#tun des 198.51.100.2
pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to up

pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config)#int loopback 0

pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback0, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up

pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config-if)#ip addr 10.128.254.5 255.255.255.255
pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config)#
pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config)#ip route 10.128.254.1 255.255.255.255 10.128.255.253
pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config)#
pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config)#router ospf 1
pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.5
pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config-router)#exit
pisa-unipi-vabazlov-gw-1(config)#exit
pisa-unipi-vabazlov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

pisa-unipi-vabazlov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
pisa-unipi-vabazlov-gw-1#

```

Рис. 2.6: Настройка GRE-туннеля, Loopback0 и OSPF на маршрутизаторе Университета г. Пиза

7. На удалённом маршрутизаторе **msk-donskaya-vabazlov-gw-1** выполнена встречная настройка GRE-туннеля.

На стороне удалённой площадки также создан интерфейс **Tunnel0** и задан адрес из той же туннельной подсети.

Параметры GRE-туннеля на удалённом маршрутизаторе:

- интерфейс туннеля — **Tunnel0**;
- IP-адрес туннеля — **10.128.255.253**;
- маска туннельной подсети — **255.255.255.252**;
- источник туннеля — **FastEthernet0/1.4**;
- адрес назначения туннеля — **192.0.2.20**.

На удалённом маршрутизаторе создан интерфейс **Loopback0**:

- IP-адрес — **10.128.254.1**;
- маска — **255.255.255.255**.

Для связи с loopback-адресом маршрутизатора Университета г. Пиза добавлен статический маршрут:

- сеть назначения — **10.128.254.5/32**;
- следующий переход — **10.128.255.254**.

После настройки GRE-туннеля между маршрутизаторами установилось соседство OSPF. В консоли отображается переход состояния соседства в **FULL**, что подтверждает успешную работу туннеля и обмен маршрутной информацией.

```
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1>en
Password:
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#int tunnel 0

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Tunnel0, changed state to up

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-if)#ip addr 10.128.255.253 255.255.255.252
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-if)#tun sou f0/1.4
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-if)#tun dest 192.0.2.20
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to up

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-if)#
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-if)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#int loopback 0

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback0, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up

04:55:35: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.5 on Tunnel0 from LOADING to FULL, Loading Done

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-if)#ip addr 10.128.254.1 255.255.255.255
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-if)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip route 10.128.254.5 255.255.255.255 10.128.255.254
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#
```

Рис. 2.7: Настройка GRE-туннеля на удалённом маршрутизаторе и установление соседства OSPF

8. Выполнена настройка рабочей станции **pisa-unipi-vabazlov-pc-1**.

В параметрах сетевого интерфейса **FastEthernet0** задана статическая IP-конфигурация.

Параметры рабочей станции:

- IPv4-адрес — **10.131.0.200**;

- маска подсети — **255.255.255.0**;
- шлюз по умолчанию — **10.131.0.1**;
- DNS-сервер — **10.128.0.5**.

Указанный шлюз соответствует IP-адресу подынтерфейса **FastEthernet0/0.401** маршрутизатора Университета г. Пиза, поэтому рабочая станция может передавать трафик за пределы локальной сети через маршрутизатор.

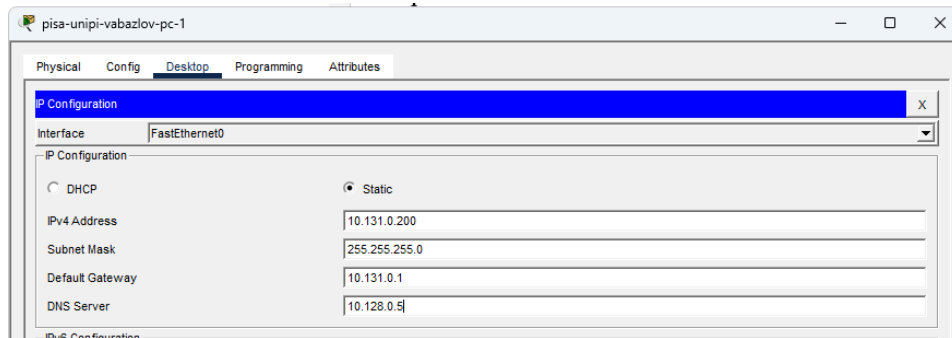


Рис. 2.8: Настройка IP-адреса рабочей станции Университета г. Пиза

9. Выполнена проверка доступности узлов сети Университета г. Пиза с ноутбука администратора сети «Донская» **admin-donskaya-vabazlov-1**. Для проверки использовались команды `ping` и `tracert` из командной строки рабочей станции.

Сначала проверена доступность шлюза локальной сети Университета г. Пиза:

- проверяемый адрес — **10.131.0.1**;
- устройство — маршрутизатор **pisa-unipi-vabazlov-gw-1**;
- результат — получено **4 ответа из 4**;
- потери пакетов — **0%**.

Затем проверена доступность рабочей станции Университета г. Пиза:

- проверяемый адрес — **10.131.0.200**;
- устройство — **pisa-unipi-vabazlov-pc-1**;

- результат — получено **3 ответа из 4**;
- потери пакетов — **25%**.

Первый запрос к узлу **10.131.0.200** завершился превышением времени ожидания, после чего последующие ICMP-пакеты были успешно доставлены. Это может быть связано с первоначальным формированием таблиц ARP и маршрутизации при первом обращении к удалённому узлу.

Также выполнена трассировка маршрута до адреса **10.131.0.200**.

По результатам трассировки определён путь прохождения пакетов:

- **10.128.6.1** — шлюз сети «Донская»;
- **10.128.255.254** — адрес GRE-туннеля на стороне Университета г. Пиза;
- **10.131.0.200** — конечный узел сети Университета г. Пиза.

Трассировка завершилась успешно, что подтверждает наличие маршрута от сети «Донская» до сети Университета г. Пиза через GRE-туннель.

The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named 'admin-donskaya-vabazlov-1'. The 'Desktop' tab is selected. The command prompt shows the following sequence of commands and outputs:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
C:\>ping 10.131.0.1

Pinging 10.131.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.131.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.131.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.131.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.131.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=254

Ping statistics for 10.131.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.131.0.200

Pinging 10.131.0.200 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.131.0.200: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 10.131.0.200: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 10.131.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.131.0.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 4ms

C:\>tracert 10.131.0.200

Tracing route to 10.131.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.6.1
  2  0 ms    1 ms    0 ms    10.128.255.254
  3  0 ms    1 ms    0 ms    10.131.0.200

Trace complete.

C:\>
```

Рис. 2.9: Проверка доступности узлов сети Университета г. Пиза с ноутбука администратора сети «Донская»

9. Для дополнительной проверки просмотрена таблица маршрутизации на маршрутизаторе **msk-donskaya-vabazlov-gw-1**.

В таблице присутствует маршрут к сети Университета г. Пиза **10.131.0.0/24**, полученный через OSPF.

Основные параметры маршрута:

- сеть назначения — **10.131.0.0/24**;
- тип маршрута — **O**, маршрут получен по протоколу OSPF;

- следующий переход — **10.128.255.254**;
- выходной интерфейс — **Tunnel0**.

Наличие данного маршрута показывает, что маршрутизатор сети «Донская» знает путь к локальной сети Университета г. Пиза и направляет трафик в GRE-туннель.

Также в таблице маршрутизации присутствует маршрут по умолчанию:

- маршрут — **0.0.0.0/0**;
- следующий переход — **198.51.100.1**.

Он используется для передачи трафика во внешнюю сеть.

```
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#sh ip rou
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 198.51.100.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 29 subnets, 4 masks
C    10.128.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
L    10.128.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.3
L    10.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
C    10.128.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.2
L    10.128.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.101
L    10.128.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.101
C    10.128.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.102
L    10.128.4.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.102
C    10.128.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.103
L    10.128.5.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.103
C    10.128.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.104
L    10.128.6.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.104
C    10.128.254.1/32 is directly connected, Loopback0
S    10.128.254.5/32 [1/0] via 10.128.255.254
C    10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
L    10.128.255.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
C    10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/1.6
L    10.128.255.5/32 is directly connected, FastEthernet0/1.6
O    10.128.255.8/30 [110/2] via 10.128.255.2, 00:18:36, FastEthernet0/1.5
      [110/2] via 10.128.255.6, 00:18:36, FastEthernet0/1.6
C    10.128.255.252/30 is directly connected, Tunnel0
L    10.128.255.253/32 is directly connected, Tunnel0
S    10.129.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.2
O    10.129.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.2, 00:18:46, FastEthernet0/1.5
O    10.129.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.2, 00:18:46, FastEthernet0/1.5
O    10.129.128.0/24 [110/3] via 10.128.255.2, 00:18:46, FastEthernet0/1.5
S    10.130.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.6
O    10.130.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.6, 00:18:46, FastEthernet0/1.6
O    10.130.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.6, 00:18:46, FastEthernet0/1.6
O    10.131.0.0/24 [110/1001] via 10.128.255.254, 00:02:19, Tunnel0
198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    198.51.100.0/28 is directly connected, FastEthernet0/1.4
L    198.51.100.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.4
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 198.51.100.1

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#
```

Рис. 2.10: Таблица маршрутизации маршрутизатора сети «Донская»

10. На маршрутизаторе **pisa-unipi-vabazlov-gw-1** также просмотрена таблица маршрутизации.

В таблице отображаются подключённые сети, маршруты OSPF и статический маршрут по умолчанию.

Для локальной сети Университета г. Пиза присутствует напрямую подключённая сеть:

- сеть — **10.131.0.0/24**;
- интерфейс — **FastEthernet0/0.401**.

GRE-туннель представлен следующими маршрутами:

- сеть туннеля — **10.128.255.252/30**;
- адрес маршрутизатора Университета г. Пиза в туннеле — **10.128.255.254/32**;
- интерфейс — **Tunnel0**.

Также в таблице присутствуют маршруты OSPF к удалённым сетям, которые направляются через адрес **10.128.255.253** по интерфейсу **Tunnel0**. Это подтверждает, что маршрутизатор Университета г. Пиза получает маршруты от удалённой стороны через GRE-туннель.

Для выхода во внешнюю сеть используется статический маршрут по умолчанию:

- маршрут — **0.0.0.0/0**;
- следующий переход — **192.0.2.1**.

Наличие маршрутов на обеих сторонах подтверждает корректную работу GRE-туннеля, обмен маршрутной информацией по OSPF и доступность узлов сети Университета г. Пиза с ноутбука администратора сети «Донская».

```

pisa-unipi-vabazlov-gw-1#sh ip rou
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.0.2.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 20 subnets, 3 masks
O    10.128.0.0/24 [110/1001] via 10.128.255.253, 00:02:50, Tunnel0
O    10.128.1.0/24 [110/1001] via 10.128.255.253, 00:02:50, Tunnel0
O    10.128.3.0/24 [110/1001] via 10.128.255.253, 00:02:50, Tunnel0
O    10.128.4.0/24 [110/1001] via 10.128.255.253, 00:02:50, Tunnel0
O    10.128.5.0/24 [110/1001] via 10.128.255.253, 00:02:50, Tunnel0
O    10.128.6.0/24 [110/1001] via 10.128.255.253, 00:02:50, Tunnel0
S    10.128.254.1/32 [1/0] via 10.128.255.253
C    10.128.254.5/32 is directly connected, Loopback0
O    10.128.255.0/30 [110/1001] via 10.128.255.253, 00:02:50, Tunnel0
O    10.128.255.4/30 [110/1001] via 10.128.255.253, 00:02:50, Tunnel0
O    10.128.255.8/30 [110/1002] via 10.128.255.253, 00:02:50, Tunnel0
C    10.128.255.252/30 is directly connected, Tunnel0
L    10.128.255.254/32 is directly connected, Tunnel0
O    10.129.0.0/24 [110/1002] via 10.128.255.253, 00:00:52, Tunnel0
O    10.129.1.0/24 [110/1002] via 10.128.255.253, 00:00:52, Tunnel0
O    10.129.128.0/24 [110/1003] via 10.128.255.253, 00:00:52, Tunnel0
O    10.130.0.0/24 [110/1002] via 10.128.255.253, 00:02:50, Tunnel0
O    10.130.1.0/24 [110/1002] via 10.128.255.253, 00:02:50, Tunnel0
C    10.131.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.401
L    10.131.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.401
C    192.0.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.0.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
L    192.0.2.20/32 is directly connected, FastEthernet0/1
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.0.2.1

pisa-unipi-vabazlov-gw-1#

```

Рис. 2.11: Таблица маршрутизации маршрутизатора Университета г. Пиза

3 Контрольные вопросы

1. Что такое VPN?

VPN (Virtual Private Network) — это виртуальная частная сеть, которая создаёт защищённый логический канал связи поверх другой сети, чаще всего поверх сети Интернет или общей корпоративной инфраструктуры. С помощью VPN удалённые узлы и сети могут взаимодействовать между собой так, будто они находятся в одной частной сети.

При использовании VPN исходный сетевой трафик помещается внутрь другого пакета. Этот процесс называется **инкапсуляцией**. Благодаря этому данные можно передавать между удалёнными площадками через промежуточные сети, не раскрывая внутреннюю структуру локальных подсетей.

В зависимости от используемой технологии VPN может обеспечивать:

- объединение удалённых локальных сетей;
- подключение удалённых пользователей к корпоративной сети;
- передачу трафика через туннель;
- защиту данных с помощью шифрования;
- логическое разделение частного и публичного трафика.

В лабораторной работе был настроен VPN на основе протокола **GRE**. GRE создаёт туннель между двумя маршрутизаторами и позволяет передавать через него пакеты разных сетевых протоколов. При этом GRE сам по себе не выполняет шифрование, а только обеспечивает туннелирование трафика.

2. В каких случаях следует использовать VPN?

VPN следует использовать в случаях, когда необходимо организовать безопасное или логически изолированное соединение между удалёнными узлами, пользователями или сетями.

Основные случаи применения VPN:

- **Объединение удалённых филиалов организации.**

Если у организации есть несколько территориально распределённых площадок, VPN позволяет связать их в единую корпоративную сеть. Например, сеть Университета г. Пиза может обмениваться данными с сетью «Донская» через GRE-туннель.

- **Удалённый доступ сотрудников.**

VPN позволяет пользователям подключаться к внутренним ресурсам организации из внешней сети. После подключения пользователь получает доступ к корпоративным серверам, базам данных, файловым ресурсам и другим внутренним службам.

- **Передача служебного трафика через общую сеть.**

Если между площадками используется внешняя инфраструктура, VPN позволяет передавать внутренние маршруты и пакеты через туннель, не изменяя адресацию локальных сетей.

- **Защита данных при передаче.**

При использовании VPN с шифрованием, например IPsec, данные защищаются от перехвата и изменения. Это важно при передаче конфиденциальной информации через публичные сети.

- **Обход ограничений обычной маршрутизации.**

VPN позволяет передавать трафик частных сетей через промежуточные сети, которые напрямую не знают маршрутов к этим частным адресам. Для этого на маршрутизаторах настраиваются туннельные интерфейсы и маршруты через них.

- **Передача multicast- и routing-трафика.**

GRE-туннели часто применяются для передачи служебного трафика динамической маршрутизации. Например, через GRE можно организовать обмен маршрутами OSPF между удалёнными маршрутизаторами.

В выполненной работе VPN использовался для связи сети Университета г. Пиза с удалённой сетью «Донская». После настройки GRE-туннеля и OSPF удалённый администратор смог проверить доступность узлов сети Университета г. Пиза с помощью команд `ping` и `tracert`.

3. Как с помощью VPN обойти NAT?

NAT преобразует IP-адреса при прохождении пакетов через маршрутизатор. Чаще всего он используется для выхода частных сетей во внешнюю сеть через один или несколько публичных адресов. Из-за этого удалённым узлам может быть сложно напрямую обратиться к устройствам, которые находятся за NAT, так как их внутренние адреса недоступны из внешней сети.

VPN позволяет обойти это ограничение за счёт создания туннеля между VPN-шлюзами. Внутренние пакеты не передаются напрямую через NAT как обычный трафик частной сети. Вместо этого они инкапсулируются во внешний пакет, который имеет адреса туннельных конечных точек.

Принцип работы следующий:

- внутренний узел отправляет пакет в удалённую частную сеть;
- маршрутизатор направляет этот пакет в VPN-туннель;
- исходный пакет помещается внутрь внешнего пакета;
- NAT-устройство обрабатывает только внешний заголовок;
- после прохождения через внешнюю сеть удалённый VPN-шлюз извлекает исходный пакет;
- пакет доставляется в нужную удалённую локальную сеть.

За счёт этого NAT не должен знать маршруты ко всем внутренним подсетям. Он видит только соединение между внешними адресами VPN-шлюзов, а частные адреса передаются внутри туннеля.

При использовании GRE необходимо учитывать важную особенность: GRE использует отдельный сетевой протокол IP с номером **47**, а не TCP или UDP-порт. Поэтому обычный NAT, основанный на номерах портов, может не пропускать GRE-трафик. Для корректной работы GRE через NAT обычно требуется:

- настроить статическое преобразование адресов для VPN-шлюза;
- разрешить прохождение GRE-трафика на NAT-устройстве;
- использовать публично доступный адрес в качестве tunnel destination;
- прописать маршруты к удалённым сетям через интерфейс Tunnel;
- при необходимости применять IPsec NAT-T, который инкапсулирует VPN-трафик в UDP и лучше проходит через NAT.

В лабораторной работе GRE-туннель был настроен между маршрутизатором сети Университета г. Пиза и маршрутизатором удалённой площадки. После настройки туннельных интерфейсов, статических маршрутов и OSPF маршрутизаторы получили возможность обмениваться маршрутной информацией, а узлы удалённых сетей стали доступны друг другу через VPN.

4 Заключение

В ходе работы была выполнена настройка VPN-соединения на основе протокола GRE в Cisco Packet Tracer. В проекте размещено оборудование сети Университета г. Пиза, создана физическая структура с городом и зданием университета, после чего устройства были перенесены в соответствующую физическую область.

На коммутаторе сети Университета г. Пиза была создана VLAN 401 с именем **unipi-main**, настроены access- и trunk-порты. На маршрутизаторе был создан подынтерфейс **FastEthernet0/0.401** с инкапсуляцией 802.1Q, настроен внешний интерфейс и добавлен маршрут по умолчанию. Рабочая станция получила статическую IP-конфигурацию с адресом **10.131.0.200**, шлюзом **10.131.0.1** и DNS-сервером **10.128.0.5**.

Для связи с удалённой площадкой был создан GRE-туннель между маршрутизаторами **pisa-unipi-vabazlov-gw-1** и **msk-donskaya-vabazlov-gw-1**. На туннельных интерфейсах использовалась подсеть **10.128.255.252/30**, а для обмена маршрутами был настроен протокол OSPF. После настройки между маршрутизаторами установилось соседство OSPF в состоянии **FULL**, что подтвердило корректную работу туннеля.

Доступность сети Университета г. Пиза была проверена с ноутбука администратора сети «Донская». Команды **ping** и **tracert** показали, что шлюз **10.131.0.1** и рабочая станция **10.131.0.200** доступны через GRE-туннель. Таблицы маршрутизации на обоих маршрутизаторах подтвердили наличие маршрутов к удалённым сетям через интерфейс **Tunnel0**.

В результате работы были закреплены навыки настройки VLAN, подынтер-

фейсов маршрутизатора, статических маршрутов, GRE-туннеля и динамической маршрутизации OSPF. Также была изучена роль VPN при объединении удалённых сетей и передаче внутреннего трафика через внешнюю инфраструктуру.